

Tehtävä

Kerro tarkasti, miten selvität konsentraation kemian luokasta löytyvälle liuokselle, joka on valmistettu luokan varastossa olevasta väkevästä etikkahaposta. Tuntemattoman väkevyyistä liuosta on tasan **200 ml** ja siihen tiedetään siirretyn väkevää etikkahappoa **2 ml**.

Jos sinä olisit valmistanut tämän laimennoksen, mitä työturvallisuusnäkökohtia sinun olisi pitänyt huomioida.

Voidaan selvittää lasvennan kautta:

$$c_1V_1 = c_2V_2$$

c_1 ja V_1 ovat etiikka hapon konsentraatio ja tilavuus

Selvitetään etiikkahapon konsentraatio:

Oletetaan, että kemian luokassa on 25 celsius astetta jolloin Etiikkahapon tiheys on 1,04

$$m = \rho V = 1,04 \frac{g}{cm^3} \cdot 2cm^3 = 2,08g$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{2,08g}{12,01 \cdot 2 + 16 \cdot 2 + 1,008 \cdot 4 \left(\frac{g}{mol} \right)} = 0.0346366482382 \dots mol$$

$$c = \frac{n}{V} = \frac{0.0346366482382}{0,002l} = 17.3183241191 \frac{mol}{l}$$

Lasketaan V_2

$$c_1V_1 = c_2V_2$$

$$c_2 = \frac{c_1V_1}{V_2}$$

$$c_2 = \frac{17.3183241191 \cdot 0,002mol}{0,2l} = 0,173183 \dots \approx 0,17 \frac{mol}{l}$$

Turvallisuudesta pitää huonioida suojatakki, suojalasi, suoja hanskat ja ilmastoinnit esim pidetään ikkunat auki. Happo kuulu laittaa veteen eikä vesi happoon muuten reaktio tapahtuu kovasti ja happo ruiskuu eri paikkaan. Pitää myös huomioida,että sekoitus tapahtuu hitaasti.